Curso: Engenharia da Computação **Disciplina: Inteligência Artificial e Computacional**

Turmas: 3ECA / 3ECR **Prof. André Tritiack: profandre.farias@fiap.com.br**

GLOBAL SOLUTION – 2º semestre de 2024

Desafio

Desenvolvimento de um sistema de Inteligência Artificial que utilize técnicas de *Machine Learning* e/ou *Deep Learning* visando a otimização do gerenciamento do carregamento de veículos elétricos, considerando aspectos como previsão de demanda, gestão de recursos energéticos e redução de custos. Utilize técnicas de *Machine Learning* com dados tabulares, sistemas de Visão Computacional e/ou integração com LLMs / IAs generativas.

Sugestões de datasets do Kaggle (caso usem dados tabulares como fonte)

- **Electric Vehicle Charging Stations 2024**

https://www.kaggle.com/datasets/sahirmaharajj/electric-vehicle-charging-stations-2024?select=Electric_Vehicle_Charging_Stations.csv

- **Electric Vehicle Charging Dataset**

https://www.kaggle.com/datasets/michaelbryantds/electric-vehicle-charging-dataset?select=station_data_dataverse.csv

- **Residential EV Charging Data**

https://www.kaggle.com/datasets/anshtanwar/residential-ev-chargingfrom-apartment-buildings

- **Electric Vehicle Population Data 2024**

https://www.kaggle.com/datasets/utkarshx27/electric-vehicle-population-data

- **Delaware Electric Vehicle Charging Station Analyze**

https://www.kaggle.com/code/msjahid/delaware-electric-vehicle-charging-station-analyze?select=delaware_ev_charging_rebates.csv

Itens de avaliação

- **(até 40 pontos)** Vídeo de até 5 minutos apresentando a descrição da solução e o sistema desenvolvido.
- **(até 40 pontos)** Relatório técnico (em um arquivo .pdf, .docx ou um README do repositório do projeto) com a descrição do problema, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e as conclusões.
- **(até 20 pontos)** Código fonte do sistema desenvolvido, em formato *Jupyter Notebook* (.ipynb), organizado, apresentando justificativas, comentários e conclusões sobre as implementações.

Entregável

- 01 arquivo .txt contendo o nome dos integrantes, o link do vídeo do YouTube e o link do repositório do GitHub onde devem constar o código fonte e o arquivo de documentação.

Condições da entrega

- A integridade e o conteúdo do arquivo entregue são de responsabilidade dos integrantes do grupo.
- Arquivos entregues sem conteúdo ou com arquivos corrompidos não serão considerados. Sugestão: confira seu anexo antes de publicar.
- Não serão aceitos arquivos enviados pelo Teams ou fora do prazo.